追加資料（雷撃傷）

中村　哲久

電撃傷と雷撃傷は違います

- 電撃傷は人工的に作り出された高電圧および高電流によって引き起こされる損傷
- 重度の不随意運動、けいれん、心室細動を起こす
- 一方、雷撃傷は…

雷撃傷とは

- 直接人体に落雷することにより引き起こされる損傷
- 雷が重篤な皮膚創傷を引き起こすのは稀
- 重篤な内部損傷はほとんどない

症状

- きわめて大きな電流がごく短時間で（ 1/10,000 ～ 1/1000 秒）で頭部～下肢に流れる。

↓

- 心停止、呼吸停止、意識障害が生じる。
- **落雷後に心肺停止になった場合、蘇生すれば予後良好！**

症状

一過性神経麻痺として雷撃傷麻痺を生じることがある

（対麻痺や四肢麻痺）

体表に線状、シダの葉状の軽度熱傷

鼓膜穿孔や白内障（数日以内に起こる）

観察、処置

受傷機転の把握

（嵐の後に屋外で意識消失、健忘状態であれば雷撃傷を疑う）

自隊の安全確認を優先

大事なポイント

心肺停止以外では生命の危険はほとんどない

心肺停止傷病者の処置を優先する

観察、処置

外傷、不整脈、脳ならびに心臓の損傷を考慮する。

↓

心電図モニター必須

落雷による衝撃波での二次的外傷を生じる場合もある

（鼓膜穿孔、転倒による骨折など）

落雷を避けるには

高所を避けて低所に避難する。

両足を揃えてしゃがむ

可能なら車内か鉄筋コンクリートの建物内

4m 以上の立木があれば近くに避難していいが、側雷撃を避けるため、気の高さの半分程度の距離を置く

貴金属は外す必要がない。ゴム革靴やゴム製品では雷撃は防げない

おさらい

雷撃傷は、重篤な皮膚損傷や内部損傷を起こすことは稀

心肺停止になる可能性があるが蘇生すれば予後良好

2 次的外傷などで傷病者が多数いる可能性がある。

心肺停止以外では生命の危険はほとんどないと言われている[1)]。

よって心肺停止傷病者を優先して搬送する可能性が高い。

1)Davis C, Engeln A, Johnson EL: Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of lightning injuries